

Анализ факторов ценообразования коммерческой недвижимости (Санкт-Петербург)

Аналитическая записка по результатам обработки выборки объявлений

1. Объект анализа

Исходными данными послужили объявления о продаже и аренде коммерческих помещений в Санкт-Петербурге. Выборка собрана из карточек объектов и включает ценовые показатели вместе с характеристиками помещения и окружения.

Состав выборки:

- продажа — 196 объектов;
- аренда — 325 объектов.

По каждому объекту, насколько это позволяли карточки, учитывались общая цена либо арендная плата, цена за квадратный метр, площадь, время и/или расстояние до метро, этаж и этажность, тип помещения, расположение (в жилом доме, в БЦ/ТЦ и т.п.), состояние ремонта, год постройки, парковка, конструктив стен. Для аренды дополнительно, где указано, привлекались высота потолков, электрическая мощность и расстояние до центра.

Задача состояла в том, чтобы на имеющемся срезе предложения проследить, какие признаки сильнее связаны с уровнем цены, чем отличается поведение общей суммы и удельной ставки (за м²) и как выглядят различия по локации и по характеристикам самого помещения. Абсолютная стоимость крупного объекта почти всегда выше, однако это ещё не означает более высокую «плотность» цены; сравнение лотов поэтому опирается прежде всего на показатели за метр.

2. Методы анализа данных

2.1. Подготовка данных

Числовые поля в объявлениях нередко записаны текстом («16 000 000 Р», «95,5 м²», «1,3 км»). Перед расчётами выполнялся разбор строк и приведение к числам.

Далее формировались рабочие признаки:

- ближайшее метро — расстояние и/или время;
- этаж и этажность (из записи вида «6 из 10»);
- признак первого этажа;
- для аренды — расстояние до центра, высота потолков, электрическая мощность (при наличии);
- категориальные поля (тип, ремонт, расположение, парковка и др.); пропуски в категориях отмечались как «нет данных», чтобы не отбрасывать объект целиком.

Для графиков применялось усечение по 1-му и 99-му процентилем цены, цены за м² и площади. Так снижается влияние единичных объявлений с экстремальными значениями. После усечения для продажи остаётся 188 объектов (исключено 8), для аренды — 310 (исключено 15).

Поэтому сумма подписей «объектов: N» по группам может быть меньше 196 или 325. Часть объектов отфильтрована как выброс, часть не имеет нужного поля (например, расстояние до центра заполнено далеко не у всех), а группы с числом наблюдений меньше пяти на отдельных рисунках не показываются. Подпись «объектов: N» — число объявлений, по которым посчитана медиана в данной группе.

2.2. Описательная статистика и групповые сравнения

Основной мерой центральной тенденции выбрана медиана. Распределение цен правосторонне скошено, и одно экстремальное объявление легко уводит среднее. Медиана ближе к типичному уровню предложения.

Группировки выполнялись по типу помещения, расположению, состоянию ремонта, интервалам времени до метро, сегментам площади, расстоянию до центра (аренда, при наличии данных), году постройки, признаку первого этажа, парковке и типу стен.

2.3. Корреляционный анализ

Для числовых признаков рассчитывались корреляции Спирмена. Они отражают монотонную связь и менее чувствительны к выбросам, чем коэффициент Пирсона. Полученные коэффициенты показывают согласованность изменений на срезе объявлений и не трактуются как доказательство причинности.

2.4. Оценка важности факторов

Для сопоставления признаков использовался ансамбль деревьев (случайный лес). В качестве целевого показателя взята цена за м² (для аренды — ставка за м² в месяц). Перед обучением целевая величина логарифмировалась, чтобы смягчить правостороннюю асимметрию.

Категории кодировались с объединением редких уровней, числовые пропуски заполнялись медианой. Качество оценивалось перекрёстной проверкой. На имеющейся выборке доля объяснённой вариации удельной цены умеренная (порядка 0,13–0,16), что для объявлений ожидаемо: в карточке отсутствуют многие скрытые факторы (трафик, видимость витрины, юридический статус, условия торга). Модель применялась для ранжирования признаков, а не для точной оценки отдельного объекта.

Важность признака оценивалась перестановкой: значение признака перемешивается, после чего смотрится, насколько падает качество. Чем сильнее падение, тем важнее признак при прочих учтённых переменных.

Дополнительно для общей цены оценивалась эластичность по площади: логарифм цены приближённо линейно связан с логарифмом площади. Коэффициент около 0,87 для продажи и около 0,83 для аренды означает, что площадь почти пропорционально тянет общую сумму, но чуть слабее, чем «строгий один к одному» — у более крупных площадей удельная цена нередко ниже.

На рисунках подписи даны на русском языке; для групп приведены медианы и число объектов; продажа и аренда, где уместно, показаны рядом. Ниже — результаты и чтение графиков.

3. Результаты и интерпретация рисунков

3.1. Общая картина предложения

Факторы цены коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга

Продажа, объектов	Цена за м² (продажа)	Аренда, объектов	Цена за м² (аренда)	Точность прогноза
196	250 тыс. руб./м²	325	1950 руб./м²/мес.	продажа 13%
медиана цены 22.3 млн руб.	медиана площади 99 м²	медиана аренды 210 тыс. руб./мес.	медиана площади 108 м²	аренда 16%



Рисунок 1. Сводная панель по выборке продажи и аренды

На панели собраны базовые ориентиры. Для продажи медианная цена порядка 22,3 млн руб., медианная цена за м² — около 250 тыс. руб./м², медианная площадь — около 99 м². Для аренды медианная ставка — около 210 тыс. руб./мес., медианная удельная ставка — около 1 950 руб./м²/мес., медианная площадь — около 108 м².

Нижняя часть рисунка показывает, какие признаки чаще оказываются существенными при объяснении удельной цены, и насколько общая цена чувствительна к площади. Уже здесь видно разделение: площадь — основной драйвер абсолютной суммы, тогда как сравнение лотов удобнее вести по цене за метр. При этом выборка отражает предложение (цены объявлений), а не обязательно закрытые сделки.

3.2. Важность факторов удельной цены



Рисунок 2. Относительная важность признаков для цены за м² (слева — продажа, справа — аренда)

Длина столбца отражает, насколько модель теряет в объяснении удельной цены, если конкретный признак лишить информативности. Для продажи заметную роль играют этаж, площадь, тип объекта, отопление и ремонт. Для аренды — площадь, наличие сведений о метро, признак первого этажа, этажность, год постройки и метро-доступность.

Различие рынков содержательное. В аренде заметнее признаки доступности и формата использования «здесь и сейчас» (первый этаж, метро). В продаже сильнее проявляется связка этажности и типа с характеристиками самого лота. При сопоставлении двух объектов поэтому разумно сначала смотреть удельную цену, затем этаж (в том числе первый), тип, ремонт и транспорт; крупные площади при этом нередко оказываются дешевле за метр.

3.3. Площадь, общая цена и цена за метр

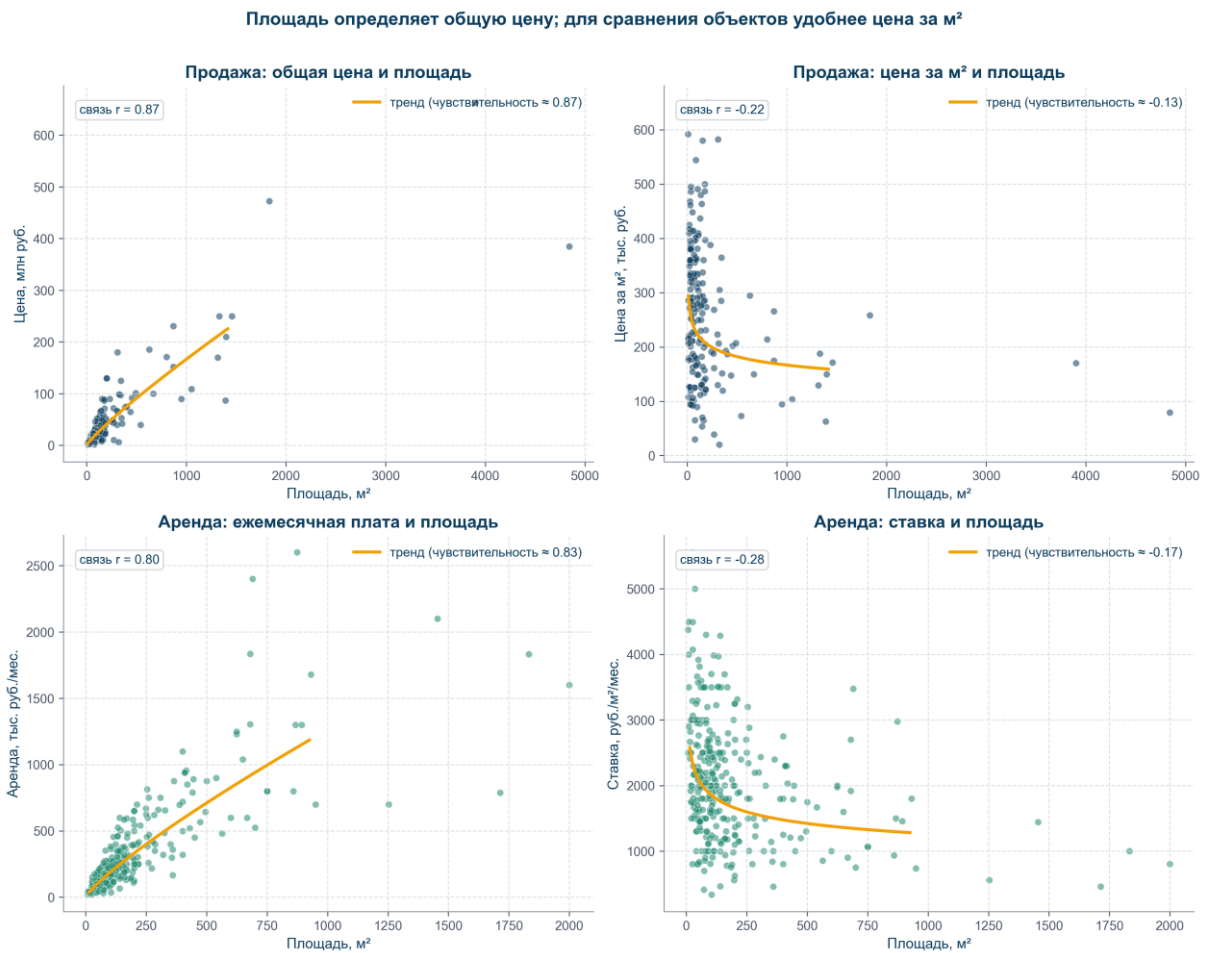


Рисунок 3. Зависимость общей цены и удельной цены от площади

Четыре панели читаются парами. На панелях общей цены (продажа и аренда) облако точек вытянуто вверх-вправо: больше метров — выше абсолютная сумма. Трендовая линия подтверждает почти пропорциональную связь.

На панелях цены за м² картина другая. Связь с площадью слабее; нередко крупные площади имеют более низкую удельную ставку. Это типично для коммерческого сегмента: крупный формат, иной класс помещений, иной профиль арендатора. Отсюда следует, что формулировка «объект дорогой, потому что большой» почти всегда верна для суммы, но мало говорит о рыночности ставки — для сравнения аналогов и проверки адекватности цены уместнее руб./м² (или руб./м²/мес.).

3.4. Метро

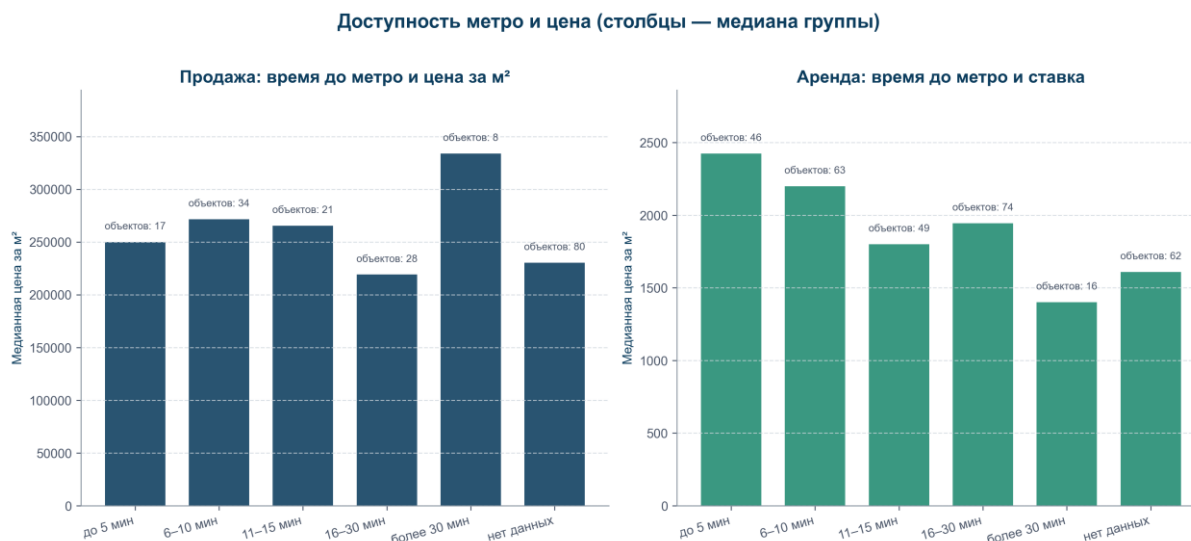


Рисунок 4. Время до метро и медианная цена за м²

Объекты разбиты на интервалы по времени до метро; для каждой корзины показана медиана удельной цены и число наблюдений. Отдельная группа — объекты без данных о метро.

Жёсткой «лестницы» вида «каждые плюс пять минут — минус фиксированная сумма» на выборке не видно. Это не отменяет роль транспорта, но указывает на смешение типов (офис, торговое, свободное назначение), разную полноту карточек и ограниченный размер групп. Там, где в корзине мало объектов, разница медиан может быть случайной. Метро, таким образом, читается вместе с типом помещения и этажом, а не как изолированный тариф за минуту.

3.5. Тип помещения и расположение

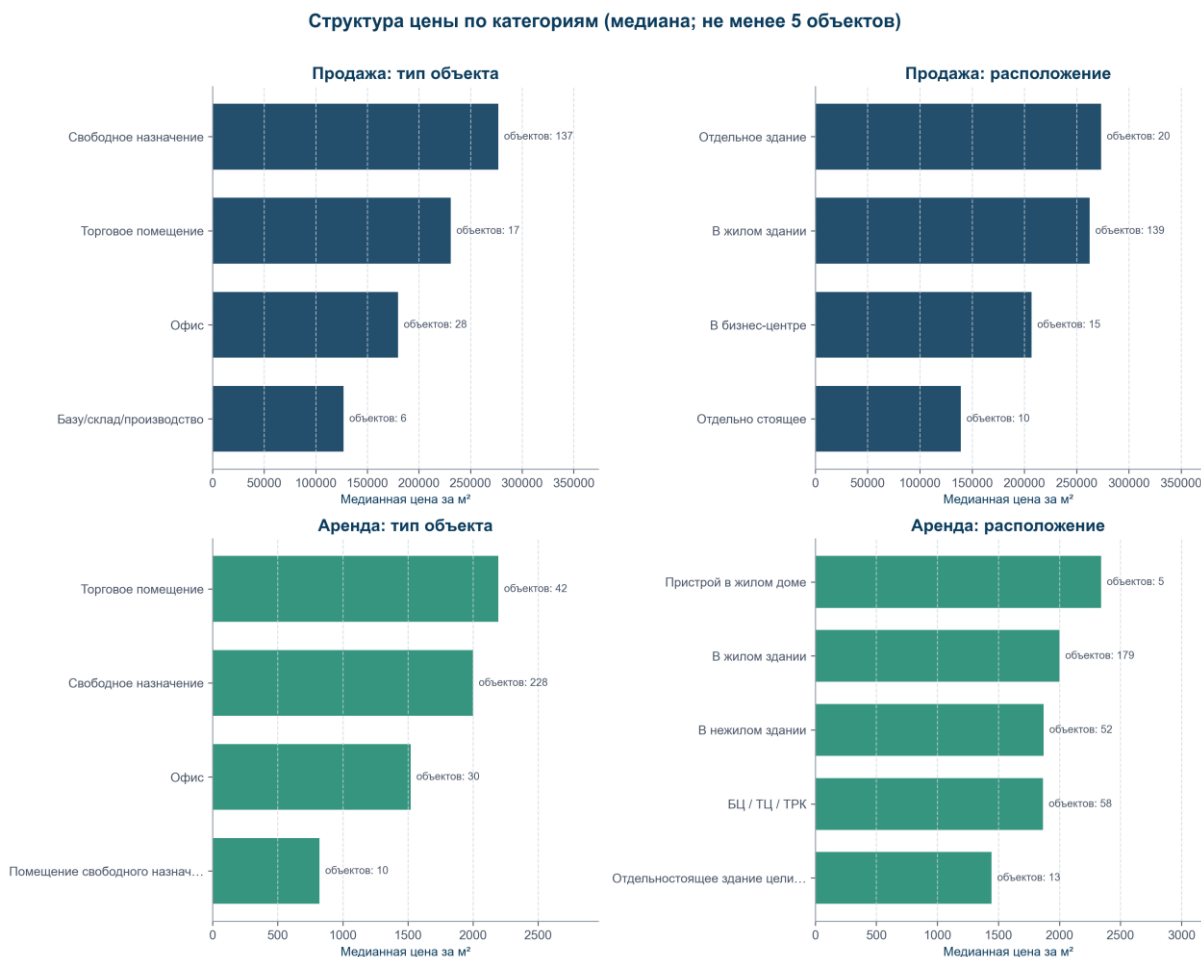


Рисунок 5. Структура удельной цены по типу объекта и типу расположения

Горизонтальные столбцы — медианы по категориям (показаны группы с числом объектов не меньше пяти). Свободное назначение, торговля и офис живут в разных ценовых коридорах; то же относится к расположению в жилом доме, в БЦ/ТЦ или в отдельно стоящем здании. Именно поэтому два объекта с близкой площадью и даже близким метро могут расходиться по ставке: разный продукт, а не обязательно ошибка рынка. Сопоставление имеет смысл при совпадении хотя бы типа и класса расположения.

3.6. Состояние ремонта

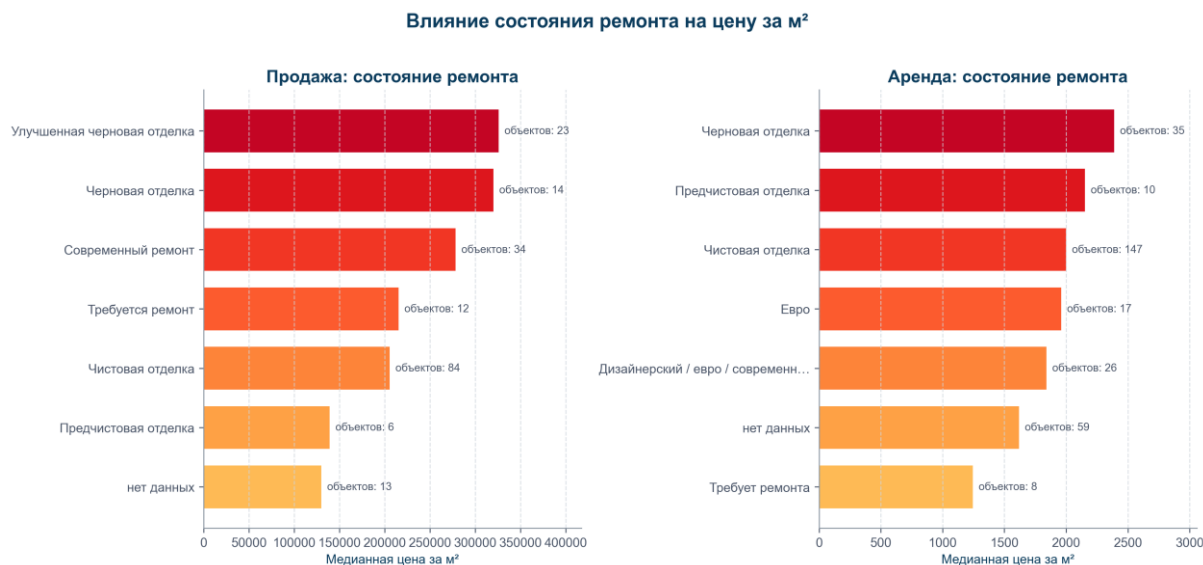


Рисунок 6. Ремонт и удельная цена

Категории ремонта отражают степень готовности помещения к использованию. На медианах видно разделение между более готовыми состояниями и вариантами, требующими вложений. Часть карточек не содержит внятного описания ремонта — такие наблюдения либо попадают в «нет данных», либо остаются в мелких категориях с малым числом объектов. Для арендатора состояние отделки связано со сроком запуска и объёмом доработок; для покупателя — с возможным дисконтом к «чистовой» цене. На рисунке это проявляется как сдвиг медианы, а не как единый процент надбавки за отделку.

3.7. Взаимные связи числовых признаков

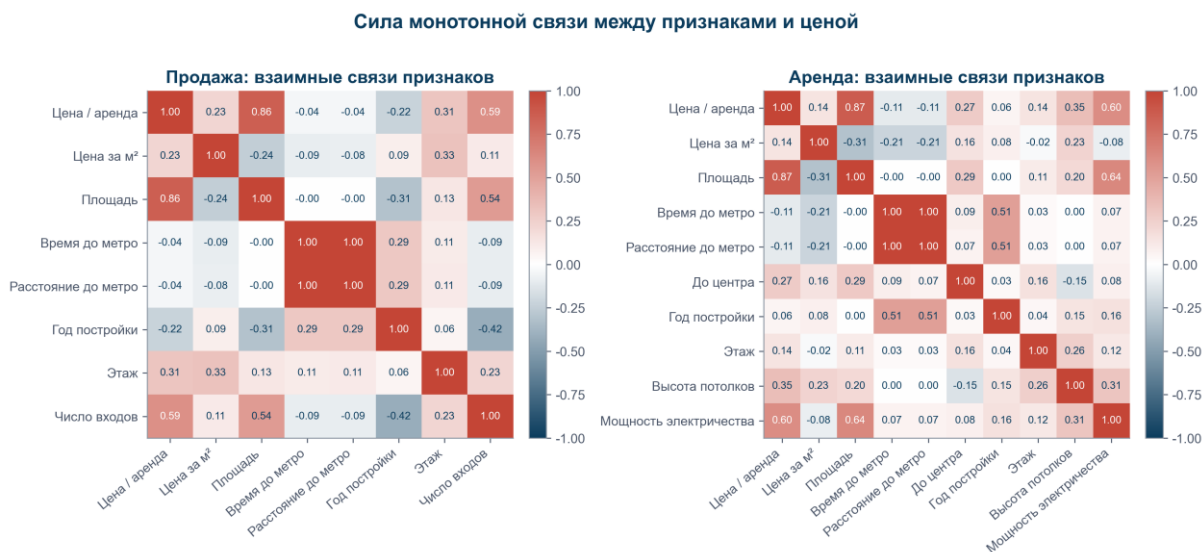


Рисунок 7. Корреляции Спирмена для продажи и аренды

Тепловая карта показывает, какие пары признаков движутся согласованно. Ожидаемо сильна связь общей цены (аренды) с площадью. Связь площади с удельной ценой слабее и часто отрицательна по знаку: метр в крупном помещении в среднем дешевле. Транспортные переменные и год постройки дают умеренные по модулю коэффициенты, что согласуется с рисунками 2 и 4: локация важна, но на срезе объявлений она «размазана» по разным типам объектов. Если площадь почти полностью объясняет сумму, рейтинги «самых дорогих объектов» по абсолютной цене без нормализации на метры малоинформативны.

3.8. Удалённость от центра и сегменты площади

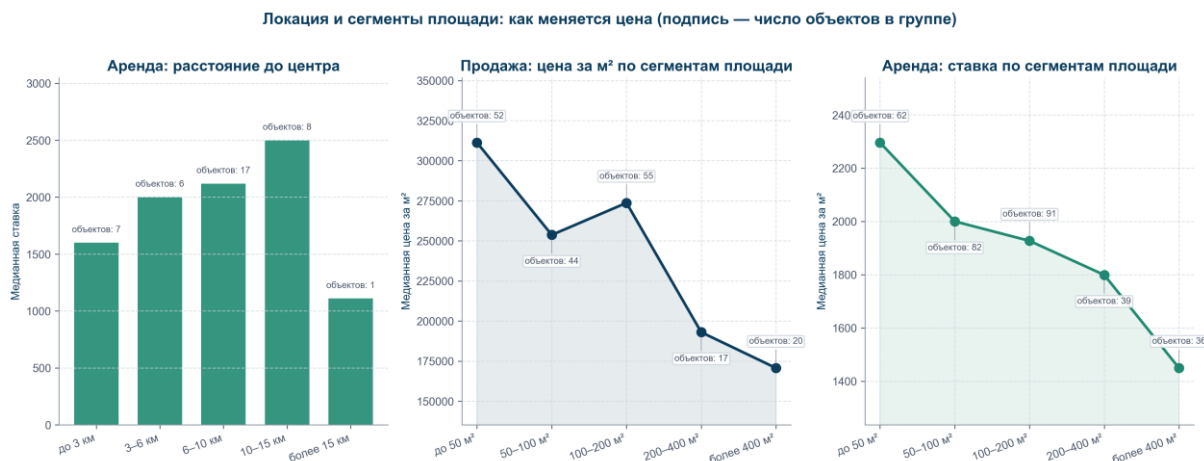


Рисунок 8. Расстояние до центра (аренда) и сегменты площади (продажа и аренда)

Левая панель построена только по объектам, где в карточке указано расстояние до центра. Таких записей существенно меньше полного объёма выборки; поэтому сумма по столбцам не равна 325 — это следствие пропусков, а не ошибки сведения. Внутри заполненного подмножества виден общий градиент «ближе к центру — выше медианная ставка», с оговоркой на малые корзины.

Средняя и правая панели — сегменты площади. На них видно, как меняется удельная цена при переходе от небольших помещений к крупным. Часто медиана руб./м² снижается по мере роста площади. Для аренды центр остаётся сильным, но неполно заполненным фактором; для обоих рынков крупный формат торгуется иначе, чем компактное помещение, и сравнивать их только по сумме нельзя.

3.9. Год постройки и первый этаж



Рисунок 9. Год постройки и премия первого этажа

Точки — отдельные объявления; линия — медианы по временным интервалам. Однозначного правила «новее — всегда дороже за метр» на смеси типов может не быть: новый корпус на периферии конкурирует со старым, но удачно расположенным помещением. Важнее врезка с медианами первого и не первого этажа. Для коммерции первый этаж — это витрина, входной поток, удобство для посетителя; разница медиан на рисунке как раз об этом. При отборе аналогов этаж (особенно «первый / не первый») стоит фиксировать так же жёстко, как тип помещения.

3.10. Парковка и конструктив

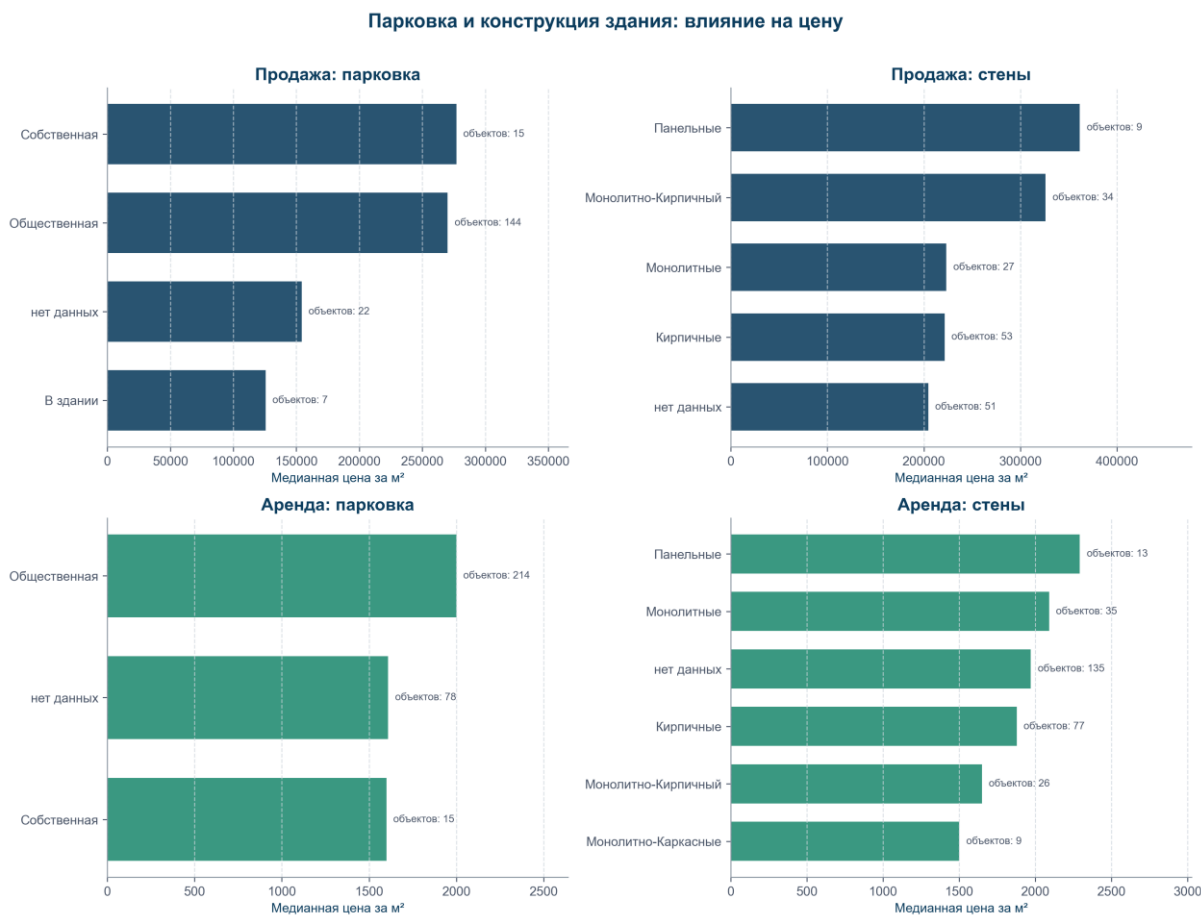


Рисунок 10. Парковка и стены

Парковка отражает удобство для сотрудников и клиентов; тип стен — косвенный маркер эпохи и класса здания. Обе оси дают разброс медиан между категориями. Где объектов мало, подпись «объектов: N» предупреждает не переоценивать разницу. Эти признаки редко перебивают локацию и тип, но объясняют часть разброса внутри одного района.

4. Заключение

Общая цена в выборке почти следует за площадью (эластичность порядка 0,8–0,9). Абсолютные суммы поэтому сравнивают после приведения к сопоставимой площади либо сразу переходят к удельной цене.

Цена за м² лучше отражает рыночность лота. На неё влияют тип помещения, расположение, этаж (в том числе первый), транспортная доступность, ремонт и ряд характеристик здания.

Метро и центр важны, но читаются с оговорками: неполная заполненность полей, смешение типов, небольшие группы в отдельных корзинах.

Продажа и аренда совпадают в главном — роли площади в абсолютной цене, — но расходятся в акцентах по удельной цене: в аренде сильнее признаки доступности и первого этажа.

Ограничения связаны с характером данных. Цены — объявленные, не обязательно закрытые сделки; часть полей пропущена; сегменты коммерции смешаны в одной выборке; объём данных достаточен для структурных выводов, но узок для тонкой оценки каждого микрорайона.